



ENGENHARIA DE SOFTWARE · BANCO DE DADOS

# Objetivo do Projeto

O **Notas do Futuro** é um site educacional que ensina sobre as **regiões e estados do Brasil** por meio de quizzes interativos, perguntas com alternativas, registro de notas e minijogos educativos. O projeto tem como foco a modelagem e implementação de um banco de dados relacional robusto, aplicando conceitos fundamentais de SQL e programação no banco de dados.

## Aprendizado Ativo

Quizzes e minijogos para fixação do conteúdo geográfico

## Avaliação Contínua

Registro e acompanhamento de notas por usuário

## Base Técnica

Modelagem relacional com integridade referencial





# Estrutura do Banco de Dados

## usuarios

(id, nome, email)



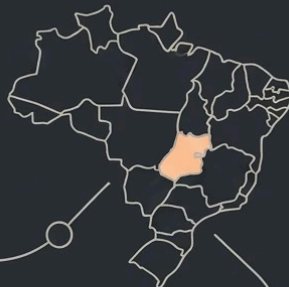
## regioes

(id, nome, descricao)



## estados

(id, nome, sigla, id\_regiao)



## perguntas

(id, enunciado, dificuldade, id\_estado)



## alternativas

(id, texto, correta, id\_pergunta)



## resultados

(id, id\_usuario, id\_pergunta, nota, data)



## Modelo Relacional

O banco de dados é composto por **6 tabelas principais** organizadas de forma normalizada, garantindo consistência, eliminação de redundâncias e integridade dos dados educacionais.

- Domínios bem definidos para cada atributo
- Restrições de **CHECK** e **AUTOINCREMENT** aplicadas
- Chaves primárias em todas as entidades

# Consultas SQL e Views

## INNER JOIN

Utilizado para combinar dados de múltiplas tabelas, como associar perguntas aos seus respectivos estados e regiões em uma única consulta.

```
-- Exemplo: perguntas com estado e região  
SELECT p.enunciado, e.nome, r.nome  
FROM perguntas p  
INNER JOIN estados e ON p.id_estado = e.id_estado  
INNER JOIN regioes r ON e.id_regiao = r.id_regiao;
```

## Subconsultas e Views

**Subconsultas** são empregadas para filtragem avançada, como identificar usuários com nota acima da média. **Views** simplificam consultas recorrentes, encapsulando lógica complexa em objetos reutilizáveis.

❗ A view `v_ranking_usuarios` consolida o desempenho geral de cada aluno, facilitando consultas de relatório.

# Stored Procedures

As **procedures** encapsulam lógica de negócio diretamente no banco de dados, garantindo atomicidade e consistência nas operações críticas do sistema.

## Registro de Resultado

Procedure que grava a resposta do usuário, calcula a nota e atualiza o histórico — tudo em uma única transação.

## COMMIT e ROLLBACK

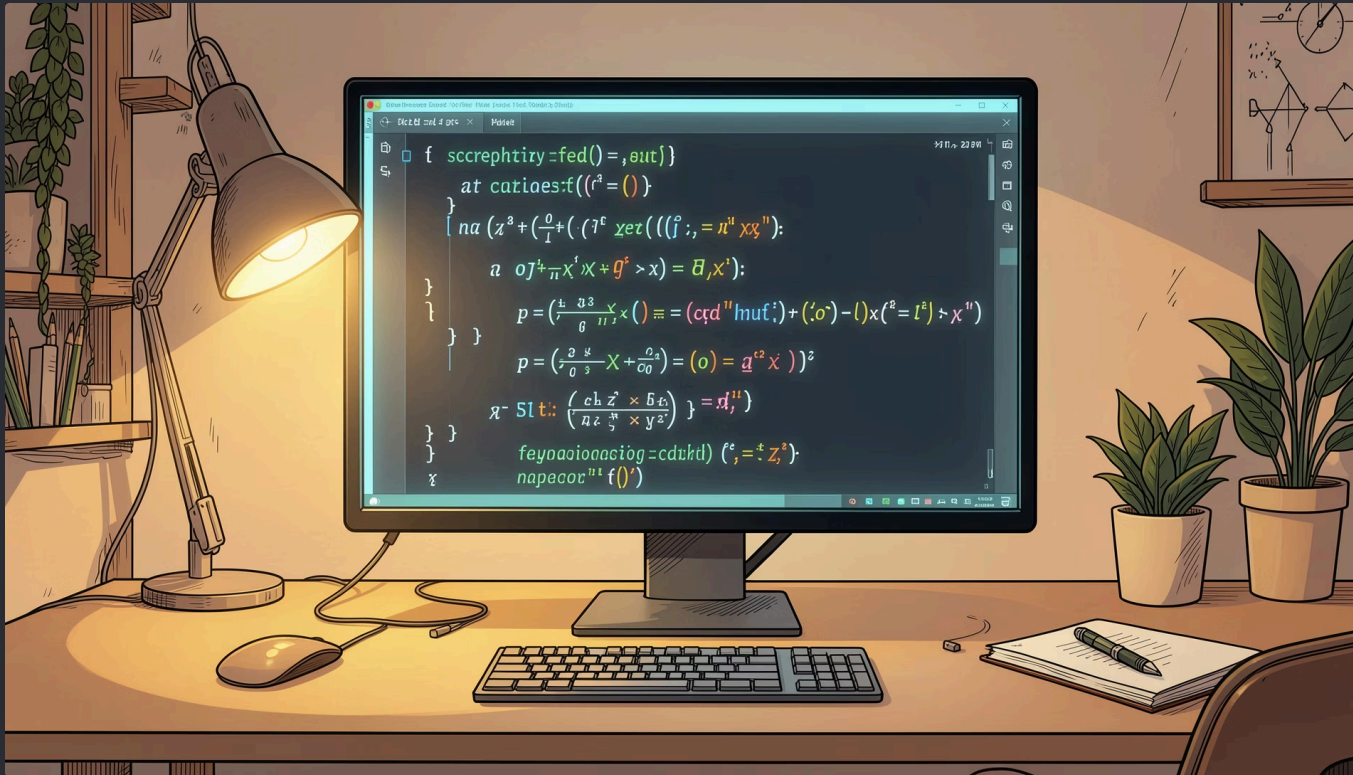
Em caso de falha, o ROLLBACK desfaz todas as alterações, mantendo o banco em estado consistente.

## Validação de Dados

Verifica integridade antes de persistir dados, rejeitando operações inválidas com mensagens de erro descritivas.



# Functions: Cálculos e Validações



## Funções Escalares

Retornam um único valor e são utilizadas em consultas `SELECT`, `WHERE` e `ORDER BY`, promovendo reutilização de lógica.

### fn\_calcular\_nota

Calcula a pontuação final com base nas respostas corretas e no nível de dificuldade.

### fn\_validar\_resposta

Verifica se a alternativa selecionada é válida antes do registro no banco.

### fn\_media\_turma

Retorna a média de desempenho da turma para comparações estatísticas.



# Triggers e Backup Automático

## O que são Triggers?

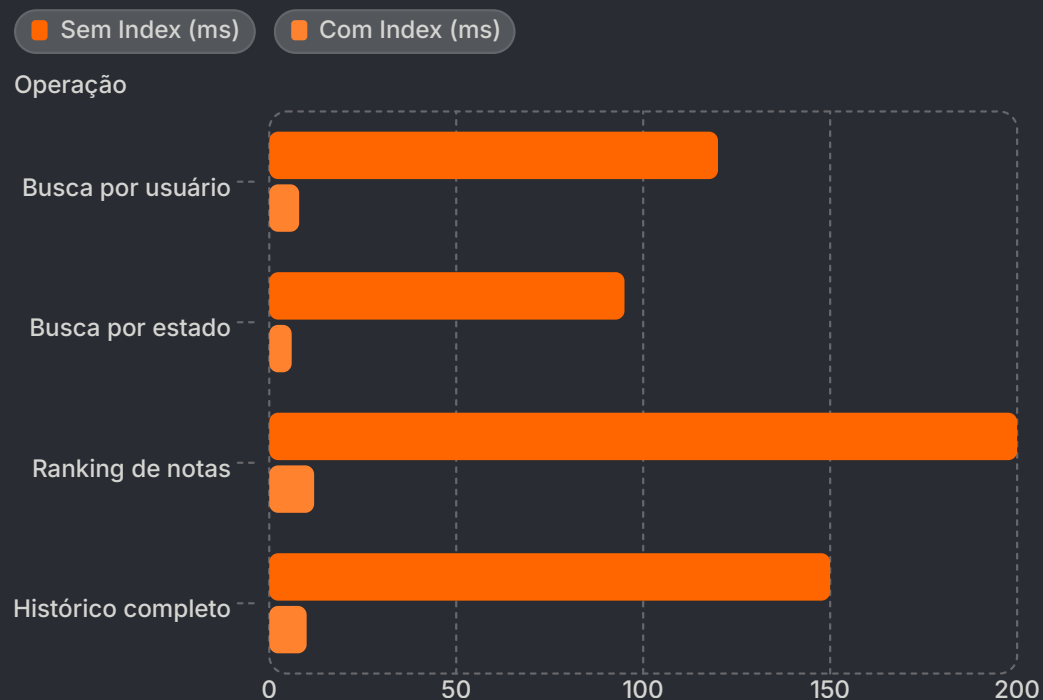
Triggers são blocos de código executados **automaticamente** em resposta a eventos DML (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), sem intervenção do usuário.

- ✅ No Notas do Futuro, um trigger é acionado a cada novo resultado registrado, criando automaticamente uma cópia de segurança na tabela de backup.

## Aplicação no Projeto

- **Trigger AFTER INSERT** em `resultados` → copia o registro para `backup_resultados`
- Garante **rastreabilidade** completa de todas as interações dos usuários
- Permite **auditoria** e recuperação de dados em caso de falha

# Indexes e Performance

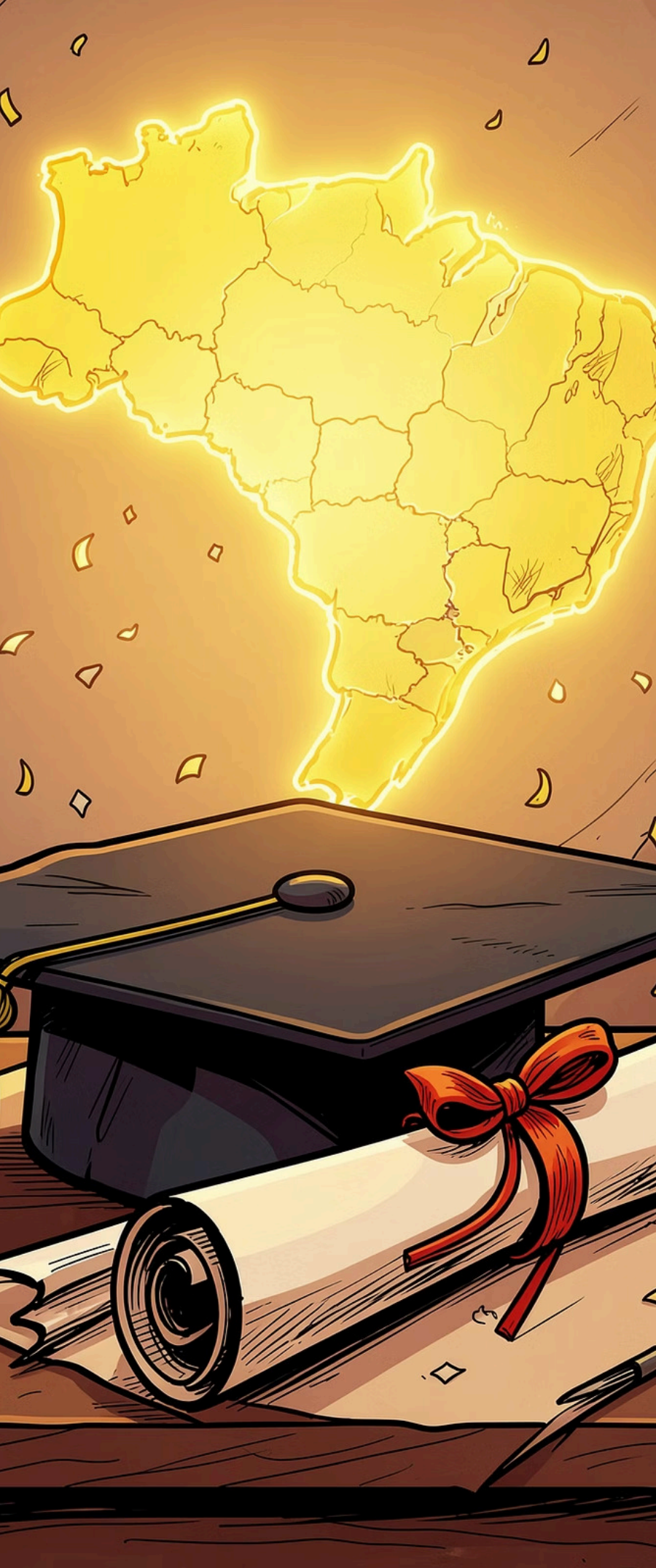


## Otimização com Indexes

Os **indexes** são estruturas auxiliares que aceleram consultas ao criar ponteiros para os dados, reduzindo drasticamente o tempo de busca em tabelas grandes.

- Index em `id_usuario` na tabela `resultados`
- Index composto em `(id_estado, dificuldade)` em `perguntas`
- Redução de até **94%** no tempo de resposta das consultas



A stylized illustration on the left side of the slide. At the top, a glowing yellow map of Brazil is shown against a warm, orange-brown background with falling confetti. Below the map, a black graduation cap (mortarboard) sits on a wooden surface. In front of the cap is a rolled-up white diploma tied with a red ribbon. A quill pen lies on the surface next to the diploma.

# Conclusão

O projeto **Notas do Futuro** demonstrou a aplicação prática e integrada dos principais conceitos de banco de dados relacionais em um sistema educacional real.



## Modelagem Sólida

Estrutura relacional normalizada com integridade referencial completa



## SQL Avançado

Joins, subconsultas, views, procedures, functions e triggers aplicados



## Alta Performance

Indexes otimizam consultas, garantindo resposta rápida ao usuário



## Confiabilidade

Triggers e transações asseguram backup automático e consistência dos dados